

Tema 6

Los siguientes datos corresponden al sistema de costes estándar. La misma planta una fábrica en Dallas produce con una producción idéntica al mes.

Los siguientes datos del mes anterior:

	Mar. Primer 1	Mar. Primer 2	Mar. de Ocho
Costes Reales (a) (miles \$)	60500	24200	
Consumo estándar (gramos/unidad) (seg/unidad)	20	10	6
Consumo real (gramos/unidad) (seg/unidad)	20,2	9,2	6,1
Materia Prima utilizada (kg)	18.300,00	9.220,22	
Materia Prima comprada (kg)	18.300	12.000	
Precio estándar \$P (\$/kg)	300	200	45.000
Salarios Devengados (miles \$)			45.000
Precio estándar MO (\$/unidades)			52
Variación Precio de los GIP			7
Variación Eficiencia de los GIP			7
Variación Volumen			8

a) Calcular la variación precio total de la MP
b) Calcular la variación eficiencia de la MO
c) Mencione dos razones que podrían haber generado la variación eficiencia de la MO
d) ¿Qué podrían ser causas de la variación Volumen con los datos que tenemos?

MP1

$$\text{Coste MP} = 60500 / 1,21 = 50000 \$ \text{ en miles}$$

$$\text{Consumo} = 20,2 \text{ g/u}$$

$$\text{MP Utilizada} = 18300 \text{ kg}$$

$$\text{MP Comprada} = 18300 \text{ kg}$$

$$\text{PSD} = 300$$

$$\text{PReal} = 50000,00 / 18300 = 273,22 \$/\text{kg}$$

$$\Delta \text{PM}_1 = 18300 \text{ kg} (273,22 - 300) = -490074$$

A)

$$\Delta \text{PM}_1 = -890034$$

MP2

$$\text{Coste MP} = 2420 / 1,21 = 2000$$

$$\text{Consumo} = 10 \text{ g/u}$$

$$\text{MP Utilizada} = 9220,22$$

$$\text{MP Comprada} = 12000 \text{ kg}$$

$$\text{PSD} = 200 \$/\text{kg}$$

$$\text{PReal} = 2000,00 / 12000 = 166,67 \$/\text{kg}$$

$$\Delta \text{PM}_2 = 12000 \text{ kg} (166,67 - 200) = -399960$$

MO

$$\text{Consumo STD} = 6 \text{ S/u}$$

$$\text{Consumo Real} = 6,1 \text{ S/u}$$

$$\text{Salario Dev} = 45000$$

$$\text{PSD MO} = 52$$

→ PRODUCCION

$$20,2 \text{ g/u} \rightarrow 0,0202 \text{ kg/u} \rightarrow 1 \text{ u}$$

$$18300 \text{ kg} \rightarrow 896039,604 \text{ u}$$

$$6 \text{ seg} \rightarrow 1 \text{ unidad}$$

$$\rightarrow 1493,39 \text{ hrs} \rightarrow 896039,604 \text{ u}$$

$$1518,28 \text{ hrs Real}$$

$$\text{Costo} \rightarrow 52 \$/\text{u} \rightarrow 456039,8 \$ = 30600 \$/\text{hr}$$

$$1493,39 \text{ hrs}$$

$$52 \$ \cdot \frac{\$}{\text{u}} \cdot \text{UNIDADES} / \text{hrs} =$$

$$\frac{52 \$ \cdot 896039 \text{ u}}{1493,39 \text{ hrs}} = 30600 \$/\text{hr}$$

C) MAN CALIDAD MP

OPERNOS SIN PRIMAS

MAN CALCULANDO EL STD

D) COMO AMBAS VARIACIONES FUERON DESFAVORABLES

ESTO INFLUYO NEGATIVAMENTE EN EL VOLUMEN DE PRODUCCION

$$\frac{52 \$/\text{u}}{6,1 \text{ S/u}} = \frac{52}{6} \$/\text{seg}$$

184) Considere la siguiente serie de tiempo:

Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	24	25	26	19	19	23	24	25	26

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

- Utilizando la media móvil de $n=4$ para la serie de tiempo enunciada, determinar el pronóstico para el periodo 10.
- Calcular la precisión del pronóstico para el punto anterior.
- Si calculara el promedio móvil con $n=3$ y el error fuera menor que el calculado en el punto anterior, cual de los dos "N" elegiría p/ pronosticar el valor del pronóstico para el periodo 10 y enuncie el criterio en que basa su decisión.
- En que casos Ud. como analista elegiría un N mas grande y en que casos usaria un N mas pequeño. Justifique.

Meses	Valor
1	24
2	25
3	26
4	19
5	19
6	23
7	24
8	25
9	26
10	

Se ha obtenido una serie de datos de los Estados Contables de una empresa dedicada al ensamble y venta de bicicletas ("um": unidades monetarias):

Gastos Financieros (Intereses): (um)	209	ROCE: 18%
Capital propio: (um)	452	Utilidades netas (Un): (um) 253
Activo Total (At): (um)	1410	Relación Dcp / Dip: 0,32
Tasa Impuesto a las Ganancias:	0,35	Liquidez corriente: 1,6
Recursos Espontáneos: (um)	148	Costo Capital Propio (Kc): 0,27
El porcentaje de distribución de dividendos fijado por Asamblea fue del		0,3

En base a toda la información anterior determinar:

- % Activo Total que está financiado por Capital Ajeno
- Costo del Capital Ajeno
- El Fondo de Maniobra
- El wacc.
- El Crecimiento Sostenible de la empresa
- Indique si esta empresa ensambladora de bicicletas crea valor o no. Justifique su respuesta.

$$\rightarrow A) \% \text{ Activo financiado por CA Ajeno} = \frac{D}{A} = \frac{1410 - 452}{1410} = \frac{958}{1410} = 67,94\%$$

$$B) \text{ Costo de Capital Ajeno} = i = \frac{209}{958} = 21,8\%$$

$$\text{Pasivo} = 958$$

$$\begin{aligned} \frac{Dcp}{Dip} = 0,32 &\rightarrow Dip \cdot 0,32 = 958 - Dip \\ Dip &= 723,75 \quad Dcp = 232,24 \\ &\quad - R_{Dcp} = 148 \end{aligned}$$

$$\text{Liq corriente} = \frac{Ac}{Dc} = 1,6$$

$$Ac = 371,58$$

$$AF = 1410 - 371,58 = 1038,42$$

$$C) \text{ Fondo de Maniobra} = E + Dip - AF = 452 + 723,75 - 1038,42 = 137,33$$

$$D) WACC = \frac{452}{452 + 830} \cdot 27\% + \frac{830}{1282} \cdot 21,8\% \cdot (1 - 35\%) = 20,44\%$$

$$E) \text{ Crecimiento Sostenible} = (1 - d) \cdot ROE = (1 - 0,3) \cdot \frac{253}{452} = 39,18\%$$

$$F) ROIC < WACC \rightarrow \text{Destruye}$$

182)

Una empresa que fue creada hace seis meses esta lista para funcionar, ya estan listas todas las maquinarias y el personal a punto, inicia sus actividades y las ventas durante el transcurso del ejercicio llegan a \$ 203,00

Se sabe que la empresa comenzó con unas existencias de MP \$ 0.- y finalizo con existencias por \$ 38,00

Las compras totales de MP del Periodo fueron \$ 32,00 y los costos indirectos de fabricacion fueron \$ 28,00

Se consumió en el periodo \$ 48,00 de mano de obra asociada a los productos vendidos. Respecto a los productos

Terminados el inventario Final es de \$ 38,00 y el inventario inicial de PT era inexistente.

Se sabe ademas que los gastos de estructura del periodo fueron \$ 37,00 y el imp. a las Ganacias fue de \$ 15,00
Sabiedo que los activos totales de la empresa están valorados en \$ 184,00 y las depreciaciones del periodo \$ 17,00

Se pide:

a) Calcular el rendimiento de explotación Ra"

b) El margen Neto sobre ventas.

VENTAS	203
CMV	91
UB	112
GIO ESTAD	37
EBITDA	75
AMORTIZACIONES	17,8
EBIT	57,2
Impuestos	—
EBT	57,2
Impresios	15,8
UN	41,4

$$CMV = EIMP - EFMP + CIP + CIF + PPO - PIF + PFI$$

$$CMV = \underbrace{0 - 38}_{\text{Costo}} + \underbrace{83}_{\text{PT}} + \underbrace{28 + 46}_{\text{BIO SHOFEE}} - \underbrace{37 + 0}_{\text{PT}} = 91$$

$$A) Ra'' = \frac{B_{NII}}{A_{CTIVO}} = \frac{57,2}{384} = 31,08 \%$$

$$B) \text{ Margen Bruto} = \frac{112}{203} = 55,17 \%$$

$$Neto = \frac{41,4}{203} = 20,39 \%$$

Tema 1

167) LA EMPRESA S.A. comenzó el año 2018 con un inventario de mercancía valorado en \$ 433.000 y, al principio del sig. año, dicho inventario ascendía a \$ 521.000. Asimismo, al 1 de enero de 2018, las cuentas por cobrar de clientes ascendían a \$ 247.000. Durante el ejercicio, la sociedad vende los artículos que comercializa con un mark up del 33,00 % sobre el costo de venta, la rotación del inventario es, 2,8 y la rotac. de cuentas a cobrar es 4,3 y el plazo medio de pago a proveedores en el ejercicio fue 59 días.

SE PIDE:

- La cifra de ventas de LA EMPRESA S.A. en el año 2018
- Cual sería el saldo final de "cuentas por cobrar" al 31 de Diciembre de 2018
- Calcule el ciclo del negocio
- Graficar el ciclo de maduración de la empresa y sus subciclos asociados, indicar en el grafico los días de cada uno

167) Del enunciado surge:

Inventario Inicio =	\$	433.000
Inventario Final =	\$	521.000
Cuentas a cobrar inicial =	\$	247.000
Plazo Medio de Pago =		59
Margen sobre el costo =	33,00	%
Rotación de inventarios =	2,8	
Rotación cuentas a cobrar =	4,3	

Handwritten notes: CMV, días, arrows indicating relationships between variables.

→ promedio INV → SACO

$$\text{MARK UP} = \frac{UB}{CMV} \rightarrow UB = V - CMV$$

↳ Despeso VENTAS

DATA

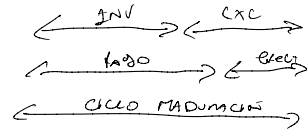
$$\text{NOT INV} = \frac{CMV}{INV} \rightarrow CMV$$

B) $\text{NOT CXC} = \frac{\text{VENTAS} + JVA}{CXC} \rightarrow \text{CXC promedio}$

$$\text{CXC promedio} = \frac{247000 + X}{2} \rightarrow \text{CXC fin 2018}$$

C) $\text{CICLO DE NEGOCIO} = P_{\text{INVENTARIO}} + \text{COBRANZAS} - \text{MEDIO PAGO}$

= Ciclo efectivo



$$\text{CICLO} = \frac{1}{\text{ROTACIONES}} = \left(\frac{1}{2,8} + \frac{1}{4,3} \right) \times 365 - 59 \text{ DIAS}$$

A partir de los siguientes datos de una empresa industrial, calcular a) el ciclo de maduración del negocio en días, b) el ciclo de pago a proveedores en días c) el ciclo de Caja (o del efectivo) en Meses d) Generar un grafico con ciclos indicando el valor de cada uno

Vf Ingresos de MP a proceso	\$ 2.125.000	Según Órdenes de Costo
Vf Ventas anuales	\$ 6.670.000	Según Cuadro de Resultados
VS Gtas por cobrar promedio	\$ 559.000	Según Balances al inicio y al final
VS Materia Primas promedio	\$ 689.000	Según Balances al inicio y al final
VS Producción en proceso al inicio	\$ 289.000	Según Balance al inicio
VS Producción en proceso al final	\$ 616.000	Según Balance al final
VS Productos Terminados promedio	\$ 1.050.000	Según Balances al inicio y al final
Vf Compras Anuales	\$ 5.175.000	IVA incluido, según Facturas de compra
Vf Costo de Producción Liquidada	\$ 4.150.000	Según Órdenes de Costo
Vf Costo de Mercadería Vendida	\$ 4.185.000	Según Cuadro de Resultados
VS Deudas Comerciales promedio	\$ 2.475.000	Según Balances al inicio y al final

Ciclo De MADURACION = Ciclo INV + Ciclo COMENZAS

Ciclo VS/Vf

MP SC PT

Ciclo MP = $\frac{MP \text{ promedio}}{\text{Ingreso MP a proceso}}$

Ciclo SC = $\frac{\text{Prod en proceso}}{\text{Costo de Producción}}$

Ciclo PT = $\frac{\text{Prod Ter promedio}}{CMV}$

Ciclo DE COBRO = $\frac{CxC}{\text{Varías} + IVA}$

c) Ciclo CASA =

Ciclo INV + Ciclo CASA - Ciclo de Pago

B) Ciclo De pago proveedor = $\frac{\text{Deuda con proveedor}}{\text{Compras Nvices}}$

Práctica - Enunciado

Se cuenta con los siguientes datos de la empresa YUIOP SA (en miles de \$):

ACTIVO		PASIVO		CUADRO RESULTADOS	
Caja y Banco	25	Proveedores	90	Ventas	1820
Clientes	130	Ds. Sociales	20	C. Merc Vend	1430
Bs. de cambio	90	Ds. Financiera cp	90	Gs. Adm y Com.	85
		Ds. Financiera lp	135	Dep. y amort.	15
Activo Fijo neto	435	Bonos lp	125	Gs. Financieros	105
		PATRIMONIO NETO		Imp. Gcias.	65
Tasa Imp Gcias	35%	Capital	100		
Ke	24%	Resultados Ej.	120		

A. EBIT	E. Ra o ROA	I. NOF	M. ROCE	Q. WACC
B. EBITDA	F. ROE	J. ST (Situación Tes.)	N. ROIC	R. EVA
C. Ra''	G. BAIDI	K. DNC	O. Deuda con Costo Explicito	S. Conviene encarar un proyecto por el que: Capital Invertido +12% BAI1 +8%
D. Ra'	H. FM	L. Balance Financiero Esquemático	P. Tasa Financiera	



% ENDEUDAMIENTO = $\frac{\text{PASIVO}}{\text{PN}}$

c) $RA^N = \frac{BAI1}{\text{ACTIVO}}$

g) $BAI1 = BAI1 \times (1 - T^*)$

h) $FM = E + DLP - AP$

A - EBIT = $\frac{UB - GSO \text{ ESTANC}}{EBITDA}$ - DEPRECIAC Y AMORTIZ

D) $RA^I = \frac{BAIDI}{\text{ACTIVO}}$

i) $NOF = A_{COR} - P_{COPEX}$

j) $ST = FM - NOF$

B - $UB - GSO \text{ ESTANC}$

e) $RA = \frac{UN}{\text{ACTIVO}}$

f) $ROE = \frac{UN}{E}$

$$K) \text{ DNC} = -ST$$

$$L) \text{ BALANCE FINANCIERO} = \text{CONTO}$$

$$M) \text{ ROCE} = \frac{\text{BAIDI}}{\text{CAP EMPLEADO}}$$

$$N) \text{ ROIC} = \frac{\text{BAIDI}}{\text{CAP INYERIDO}}$$

CAPITAL INV
NOF
AF

CAPITAL EMPLEADO
DN CONTO
RP

$$O) \text{ DEUDA CON COSTO} = \text{PASIVO} - \text{REC ESPONTANEO}$$

$$P) \text{ TASA DE FINANCIAMIENTO} = \frac{\text{INTERESES}}{\text{DEUDA}}$$

$$Q) \text{ KD} \cdot (1 - T_x) \cdot \frac{D_0}{D_0 + E} + k_e \cdot \frac{E}{D_0 + E}$$

$$R) \text{ EVA} = \text{CAPITAL INYERIDO} \cdot (\text{ROIC} - \text{WACC})$$

Problema Extra = D

Dados los importes de las cuentas y ratios que se detallan a continuación calcular el Capital Propio la Deuda a largo plazo, las cuentas por cobrar, el Activo corriente, el Ra y el Activo Total.

Efectivo	\$ 58.000
Activo inmovilizado	\$ 836.000
Ventas	\$ 2.050.000
Utilidad Neta	\$ 135.000
Test Acido	0,74
Liquidez corriente	1,8
Días de cobranza	60 días
ROE	14,2%

$$\text{ROE} = \frac{\text{UN}}{E} = \frac{135.000}{E} = 14,2\%$$

$$E \rightarrow 950704,22$$

Cap. Propio	\$ 660.704
Cuentas por cobrar	\$ 407.753
CLP	\$ 988.813
AC	\$ 1.132.914
Ra	0,86%
AT	\$ 1.968.913



$$\text{TEST ACIDO} = \frac{\text{CXA} + \text{Banco} + \text{CXC}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} \quad \text{LIT COM} = \frac{AC}{PC} = 1,8 \quad \rightarrow AC = 1,8 \cdot PC = 1.132.913,72$$

$$AC = \text{CXC} + \text{BDC} + \text{Efectivo}$$

$$\frac{58000 + 407753,72}{PC} = 0,74 \quad \rightarrow PC = 629.396,51$$

$$AC + AP$$

$$AT = 1.132.914 + 836.000 = 1.968.913,72$$

$$PLP = AT - PC = 388.817,99$$

$$\text{PASIVO} = AT - E = 1.018.209,50$$

$$Ra = \frac{\text{UN}}{AT} = \frac{135.000}{1.968.913} = 6,85\%$$

$$\text{CICLO COBRANZA} = \frac{VS}{VF} = \frac{\text{CXC}}{\text{VENTAS LIA}} \times 365 = 60 \text{ DMS}$$

$$\rightarrow \text{CXC} = 407753,7277$$

PASIVO OLI

1) TAPESINE 207 25 B: 0,147 A: 3,100 → Y: 0,472 + 3,100

TAPESINE 20: $(0,147 \cdot 20 + 3,1) \cdot \frac{1,143}{1,143} \rightarrow 0$
 = 9,18732
 INDICE ADOPTADO: Para índices DC = mes + Año

TAPESINE 25: $(0,147 \cdot 25 + 3,1) \cdot 0,932 = 8,1783$

2) 31/12/2021

31/12/2022

CXC 200 PASIVO EXISTENTE = 500
 PT 500 PASADO = 921
 MP 381 DLP = 381
 C46 500

$99\% \times 1,2\% = 1,188$
 → R=

AF 721 PN = 500

$PN = 500 - 1,188$

$FM = E + DLP - AF = 110$

$FM = 108,8$

3) A) REC. CICLICOS = PASIVO COMIERC OR = PASIVO + DS = 790

B) REC. EXPRESO = PASIVO COMIERC ONEROSO = 300

C) $FM = E + DLP - AF = 800 + 600 - 1331 = 69$

D) CAPITAL DE TRABAJO = FM = 69

E) CAPITAL EXISTENTE = PASIVO TOTAL = 1690

BAL 846,26

F) $NOF = CXC + BDC - PROV - DS = 190$

JNT 101

G) $ST = FM - NOF = -49$

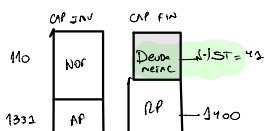
BAL 746,26

H) CAPITAL JNV = $NOF + AF = 110 + 1331 = 1441$

JMPRESIO 246,26

I) $NOFAT = BAL \times (1 - 33\%) = 846,26 \cdot (1 - 33\%) = 567 \rightarrow RESU ES = 300$

J) Balance CONT



K) WACC

$\frac{800}{1700} \cdot 17\% + \frac{900}{1700} \cdot \frac{101}{900} \cdot (1 - 33\%) = 11,97\%$

204) Veritas 1107

CMV	603
UB	498

gto est 767 ✓

EBITDA	234
Dep y Amort	54
EBIT	179
Impuestos	
EBT	
Impuestos	
UB	

$$b) \text{MD Buro} = \frac{\text{UN}}{\text{Veritas}} = \frac{498}{1107} = 44,98\% \quad \checkmark$$

$$c) \text{R}'' = \frac{\text{Bail}}{\text{Activo}} = \frac{177}{1006} = 17,6\% \quad \checkmark$$

$$d) \text{Alen} : E + DIF + DCF$$

$$= 698 + 76 = 774$$

$$\text{POCE} = \frac{\text{FNDI}}{\text{Capex}} = \frac{177 \times (1 - 55\%)}{774} = 19,86\% \quad \checkmark$$

→

$$e) = Af = 774 - \frac{450 - 123}{1} = 447 \quad \checkmark$$

Necesidades Acciones → Af